



Gobierno de
México

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



UNRC

Universidad Nacional Basilio de Oteyza

**“Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios”
Problema Prototípico – Segundo Avance**

Equipo 1

Integrantes:

Balderas Mariscal Fatima.

Domínguez Osorio Nery.

Emiliano Beltran Jimena.

Grupo: 102

Geometría Analítica aplicada al problema prototípico (precipitación pluvial)

Conjunto de datos propuesto.

Para el análisis del problema prototípico (PP) sobre la precipitación pluvial, se trabajará con un conjunto de datos que incluye las siguientes variables:

- Temperatura (°C)
- Humedad relativa (%)
- Precipitación (mm)
- Tiempo (días)

Estos datos pueden ser simulados o bien obtenidos de fuentes confiables como la CONAGUA.

Variables involucradas y su importancia

“Temperatura”

Se incluye debido a que influye directamente en los procesos atmosféricos que favorecen la formación de lluvia, además de impactar en el desarrollo de plagas en cultivos como el café.

“Humedad relativa”

Es una variable fundamental, ya que niveles elevados de humedad incrementan la probabilidad de precipitación.

“Precipitación”

Es la variable principal del estudio, ya que representa el fenómeno que se desea analizar y predecir.

“Tiempo (días)”

Permite observar la evolución de las variables a lo largo del tiempo y analizar su comportamiento.

Variables independientes y dependiente

Variable dependiente:

- Precipitación (mm)

Es la variable que se busca analizar o predecir, ya que depende de otros factores climáticos.

Variables independientes:

- Temperatura (°C)
- Humedad relativa (%)

Estas variables se consideran independientes porque influyen directamente en el comportamiento de la precipitación.

Argumento

La precipitación depende de factores atmosféricos como la temperatura y la humedad; por ello, estas variables se consideran independientes al ser las causas que afectan el resultado observado.

Importancia de las variables para el PP

El análisis de estas variables permite:

- Identificar patrones climáticos.
- Relacionar condiciones atmosféricas con la lluvia.
- Apoyar la toma de decisiones en el cultivo del café.

Ejemplo aplicado

Una combinación de alta humedad y temperatura adecuada puede generar una mayor probabilidad de lluvia, lo cual impacta directamente en la producción agrícola.

Aplicación en Geometría Analítica

1. Plano cartesiano

Se representarán los datos en el plano cartesiano:

Eje X → tiempo (días)

Eje Y → precipitación (mm)

Esto permitirá visualizar cómo cambia la lluvia a lo largo del tiempo.

2. Gráficas de relación

Se elaborarán gráficas como:

Temperatura vs. precipitación

Humedad vs. precipitación

Estas gráficas ayudan a observar la relación entre las variables y detectar posibles correlaciones.

3. Pendiente de la recta

Se analizará la pendiente para interpretar el comportamiento de la precipitación:

Pendiente positiva → la precipitación aumenta

Pendiente negativa → la precipitación disminuye

4. Interpretación de resultados

A partir de las gráficas se podrá:

Identificar tendencias

Detectar patrones climáticos

Comprender la relación entre variables

Conclusión breve

El uso de la geometría analítica permite representar y analizar de forma visual y matemática la relación entre variables climáticas, facilitando la comprensión del comportamiento de la precipitación y apoyando la toma de decisiones en contextos agrícolas como el cultivo del café.